# Custo de Capital

**Ross et al. (2022), capítulo 14**

**Marcelo S. Perlin**
**EA-UFRGS**

**13/11/2026**

# Sumário


- Introdução ao custo de capital
- Como Calcular o Custo de Capital de uma Empresa
- Cálculo do custo do capital próprio
- Alguns custos de capitais atuais
- Custo do capital de terceiros
- Custo do capital da empresa (WACC)
- Problemas com o WACC

# Introdução ao custo de capital

# Custo do Capital

Custo do Capital (ou taxa de desconto): Remuneração mínima para os projetos da empresa

- Das aulas anteriores:
  - Projeto é analisado olhando para o VPL do mesmo, dada arbitrariamente uma taxa de custo de capital (geralmente e erroneamente uma taxa livre de risco)
  - A incerteza pode ser analisada via cenários e análise de sensibilidade
- O custo de capital da empresa vai ser formado por:
  - Custo do capital próprio
  - Custo do capital de terceiro

# Pergunta #1

Você emprestou 1000 R$ para seu amigo, cobrando 15% de juros anuais. Seu amigo irá utilizar esse capital para investir em um projeto de 1000 R$. Qual o custo de capital (mínima remuneração) que **seu amigo** deve utilizar para calcular o VPL do projeto?

a. Retorno anual da poupança

b. Retorno anual do CDB pós fixado

c. 15%

d. Retorno anual médio do Ibovespa

e. Nenhuma das anteriores

# Pergunta #2

O mesmo amigo anterior pegou emprestado 1000 R$ contigo e 500 R$ com outra pessoa. Você e essa outra pessoa querem 10% e 20% de juros, respectivamente. Qual o custo de capital para o seu amigo devedor?

a. Retorno anual da poupança

b. 10%

c. 20%

d. 13,33%

e. Retorno anual médio do Ibovespa

# Pergunta #3

O mesmo amigo anterior pegou emprestado 500 R$ contigo e 500 R$ com outra pessoa. Enquanto você ainda quer os 10% de juros, essa outra pessoa pediu 50% dos lucros obtidos nos projetos. Qual o custo de capital para o seu amigo devedor?

a. Retorno anual da poupança

b. 10%

c. 15%

d. Retorno anual médio do Ibovespa

e. Impossível de dizer sem maiores informações

# Como Calcular o Custo de Capital de uma Empresa

# Fatores determinantes do custo de capital de uma empresa

- Taxa livre de risco
- Risco do negócio (maior o risco, maior o custo do capital de terceiros e próprio)
- Estrutura do capital da empresa
  - Proporção de Capital Próprio
    - Capital que dá direito sobre os fluxos de caixa dos projetos da empresa
  - Proporção de Capital de terceiros
    - Capital que remunera de forma fixa o detentor das dívidas da empresa

# Custo total do capital da empresa

- Custo do capital próprio
  - Abordagens:
    - Modelo de crescimento de dividendos (Gordon)
    - Linha do mercado de títulos (CAPM)
- Custo do capital de terceiro
  - Abordagem: cálculo do YTM (TIR) da dívida

# Cálculo do custo do capital próprio

# Modelo de crescimento de dividendos ( )

- Premissas:
  - Tempo infinito (ação nunca é vendida)
  - Dividendos crescentes de forma constante

$$r = \frac{DIV_0(1+g)}{P_0} + g$$

Onde:

$DIV_0$ - Dividendo pago na data $t = 0$

$g$ - taxa de crescimento dos dividendos

$P_0$ - preço atual da ação

# Exemplo

As ações de uma empresa possuem um preço hoje de R$ 120,00, um dividendo hoje de R$ 12,00 e uma taxa de crescimento de dividendos de 2,50%. Qual o custo do capital próprio da empresa?

$$r = \frac{DIV_0(1+g)}{P_0} + g$$

$$r = \frac{12(1+0.025)}{120} + 0.025 = 0.1275$$

O custo de capital próprio é de 12,75%

# Cálculo de g

Como calcular a taxa de crescimento dos dividendos (g) ?

| Ano | Dividendo | Variação % |
|---|---|---|
| 2026 | R$1.17 | NA |
| 2027 | R$1.21 | 3.13% |
| 2028 | R$1.50 | 23.97% |
| 2029 | R$1.81 | 20.35% |
| 2030 | R$1.88 | 4.38% |

O valor de $g$ é a média da variação percentual do dividendos entre os anos: 12,96%

# Vantagens e desvantagens

- Vantagens
  - Simplicidade
- Desvantagens
  - Implementável apenas para empresas que pagam dividendos
  - Premissa de dividendo crescente
  - Efeito do risco sobre custo do capital é pouco explícito

# Abordagem da SML (LMT)

Baseado no modelo CAPM, projetando um equilíbrio entre risco e retorno

$$r = R_f + \beta(R_M - R_f)$$

Onde:

$r$ - custo do capital próprio da empresa

$R_f$ - taxa livre de risco da economia

$\beta$ - coeficiente beta (risco sistêmico da empresa)

$R_M$ - Retorno esperado da carteira de mercado (Ibovespa)

# Alguns custos de capitais atuais

# Custo de capital de empresas da B3

| Custo de Capital de várias empresas<br>Dados atualizados em 2026-11-13 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ticker | beta | R_f | R_M | R |
| SAPR3.SA | −0.26 | 10.00% | 12.14% | 9.45% |
| ITSA3.SA | 1.20 | 10.00% | 12.14% | 12.58% |
| PETR3.SA | 1.24 | 10.00% | 12.14% | 12.66% |
| EGIE3.SA | 1.60 | 10.00% | 12.14% | 13.44% |
| GRND3.SA | 2.15 | 10.00% | 12.14% | 14.60% |

# Vantagens e desvantagens

- Vantagens
  - Ajuste por risco
  - Fácil implementação, desde que a empresa é listada em bolsa
- Desvantagens
  - Empresa tem que estar listada no mercado acionário

# Custo do capital de terceiros

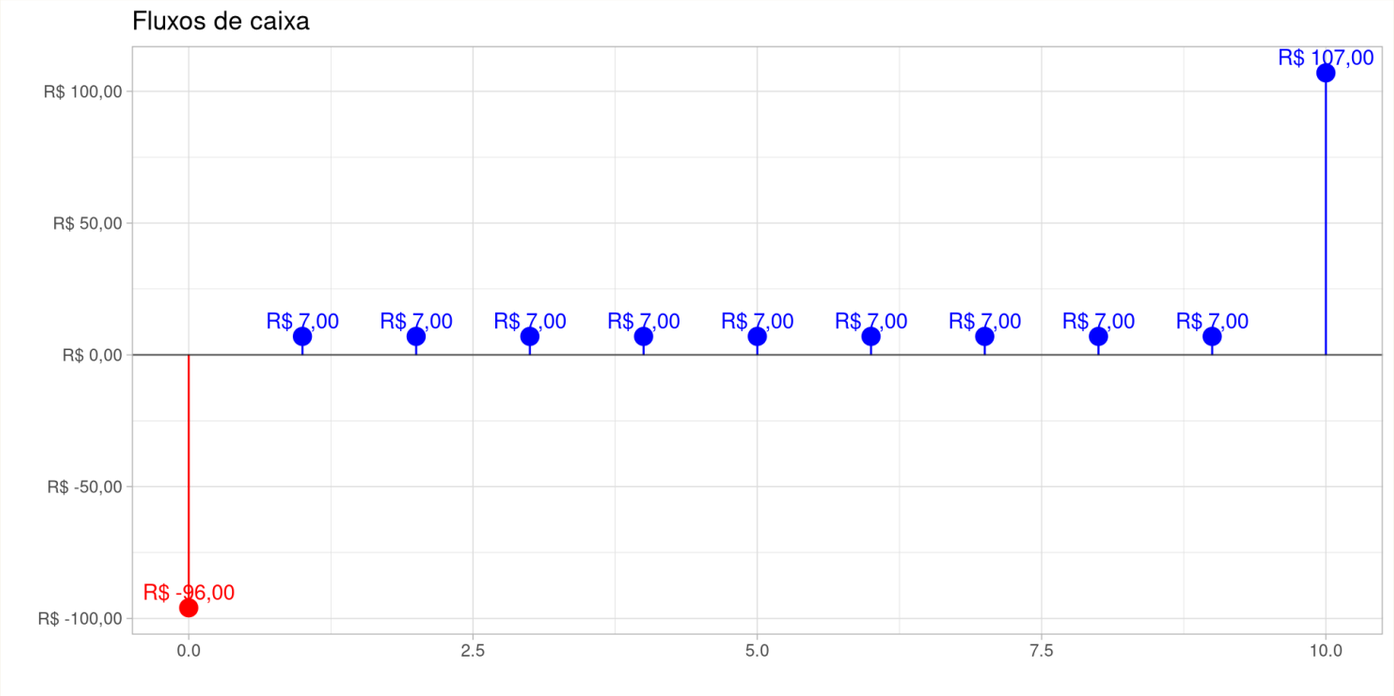
# Cálculo do custo de capital de terceiros

Custo do capital de terceiros = retorno exigido pelos credores da empresa

- Taxa a ser paga na obtenção de crédito
  - Facilmente obtido ao analisar as dívidas correntes da empresa, em relação ao total pago em juros
- No caso de múltiplas dívidas, com taxas diferentes, uma média ponderada pode ser utilizada

# Exemplo

Exemplo: uma empresa emite um título de renda fixa com prazo de 10 anos, valor de face igual a R$ 100,00, cupom de 7,00% e o preço hoje é de R$ 96,00. Qual o custo do capital de terceiros?




TIR do título (YTM) = 7,59%

Custo do capital = 7,59%

# Custo do capital da empresa (WACC)

# Conceito

WACC (*Weighted Average Cost of Capital*): Média ponderada dos custos de capital próprio e capital de terceiros da empresa

- Pesos dados pela participação no valor total da empresa:

$$PESO_{CP} = \frac{TotalCP}{TotalCP + TotalCT}$$

$$PESO_{CT} = \frac{TotalCT}{TotalCP + TotalCT}$$

Onde:

$TotalCP$ - Total de capital próprio na empresa

$TotalCT$ - Total de capital de terceiros na empresa

# Efeito do imposto sobre Capital de terceiros

O valor pago pelo capital de terceiros é abatido do imposto.

$$R_{CT}^{efetiva} = R_{CT}^{nominal}(1 - T_C)$$

Onde:

$R_{CT}^{efetiva}$ - Custo efetivo do capital de terceiros

$R_{CT}^{nominal}$ - Custo nominal do capital de terceiros (TIR da dívida)

$T_C$ - Alíquota de imposto sobre lucro tributável

# Exemplo Efeito dos Impostos

| | | | | | Empresa com Dívidas | Empresa sem Dívidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total da Dívida | R$1.000,00 | | | Lucro Operacional Anual | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Juros pagos (ao ano) | 15% | | | Total da Dívida | R$ 5.000,00 | R$ - |
| Alíquota de Imposto Anual | 27% | | 5% | Juros pagos | R$ 250,00 | R$ - |
| | | | | | | |
| Valor Juros Nominal | 150 | | 27% | Lucro Tributável | R$ 750,00 | R$ 1.000,00 |
| Benefício do Imposto | 40,5 | | | Imposto Renda | R$ 202,50 | R$ 270,00 |
| | | | | | | |
| Valor Juros Efetivo | 109,5 | | | Benefício Nominal (270 - 203) | R$ 67,50 | |
| **Taxa de juros Efetiva (cálculo)** | **10,95%** | | | **Benefício Nominal (250*000)** | **R$ 67,50** | |
| **Taxa de juros Efetiva (formula)** | **10,95%** | | | | | |
| | | | | Juros Nominal | 5,00% | |
| | | | | **Juros Efetivo (250-068)/(5.000)** | **3,65%** | |
| | | | | **Juros Efetivo (000*(1-000))** | **3,65%** | |

Exemplo do efeito do imposto – Link

# Fórmula WACC

$$WACC = PESO_{CP} * R_{CP} + PESO_{CT} * R_{CT} * (1 - T_C)$$

Onde:

$PESO_{CP}$ - % de capital próprio na empresa

$PESO_{CT}$ - % de capital de terceiros na empresa

$R_{CP}$ - Custo do capital próprio da empresa

$R_{CT}$ - Custo nominal do capital de terceiros da empresa

$T_C$ - Alíquota de imposto sobre lucro tributável

# Cálculo do WACC para Engie

| *Engie (EGIE3) 31/12/2018* | |
|---|---|
| Total do Passivo | R$ 23.735.545,00 |
| Total Passivo Circulante | R$ 4.170.261,00 |
| Total Passivo Não Circulante | R$ 13.244.707,00 |
| Total do Exigível | R$ 17.414.968,00 |
| Despesas financeiras (DRE) | -R$ 853.980,00 |
| | |
| % Divida | 73,37% |
| % Capital Próprio | 26,63% |
| | |
| Retorno Esperado Mercado (Ibovespa) | 10,00% |
| Retorno Esperado Rf (Taxa Selic) | 6,50% |
| Valor do Beta (Risco Sistemático) | 0,76 |
| | |
| Retorno Esperado Cap Proprio (CAPM) | 9,16% |
| Retorno Esperado Cap Terc | 4,90% |
| | |
| Alíquota Imposto | 27% |
| | |
| Custo Capital da Empresa (WACC) | **5,07%** |

WACC da Engie (EGIE3) – Link

# Problemas com o WACC

# Alguns problemas com o WACC

- WACC só é aplicado se o projeto possuir risco semelhante ao da empresa
- Assume-se que os betas dos projetos são iguais ao beta da empresa
- Possibilidade de aceitar/rejeitar projetos de forma equivocada caso o beta do projeto não for igual ao beta da empresa

# WACC para empresas não negociadas em Bolsa

- Abordagem Objetiva (ou aposta simples):
  - Verificar custos de capital de empresas com riscos semelhantes ao projeto
    - Exemplo: telefonia, setor financeiro
- Abordagem Subjetiva
  - Elencar riscos de forma subjetiva e criar fatores de ajuste sobre o WACC da empresa

# Exemplo Abordagem Subjetiva

| | | | |
|---|---|---|---|
| WACC (base) | 14% | | |
| | | | |
| **Categoria** | **Exemplos** | **Fator de Ajuste** | **Taxa de Desconto** |
| Alto Risco | Novos Produtos | 6% | 20% |
| Risco Moderado | Redução de custos, expansão das linhas atuais | 0 | 14% |
| Baixo Risco | Reposição do equipamento atual | -4% | 10% |
| Compulsório | Equipamentos de controle da poluição | NA | NA |

# Referências

Gordon, Myron J, and Eli Shapiro. 1956. “Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit.” *Management Science* 3 (1): 102–10.
Ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.